

《浙江省人工智能赋能制造业数字化转型实施方案（2026–2030年）》印发

浙江经信

2026-07-30

为深入贯彻落实国务院《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》、《制造业数字化转型行动方案》及省政府《关于支持人工智能创新发展的若干措施》等决策部署，加速人工智能在制造业数智化转型中全流程、全要素应用，推动我省从制造大省向智造强省迈进，特制定本实施方案。

一、主要目标

立足我省“415X”先进制造业集群数字化的基础与特色，坚持“需求牵引、场景驱动、分层推进、创新协同”原则，以制造业数智化转型为主线，以业务流程重构和关键环节能力跃升为主攻方向，加快推进人工智能技术深度融合。到2027年，培育10家“AI+未来工厂”示范企业、20个工业智能体平台、50个重点行业高质量数据集，聚焦重点产业集群打造50个典型应用场景，推广应用100个工业智能体。到2030年，培育30家“AI+未来工厂”示范企业、50个工业智能体平台、100个重点行业高质量数据集，聚焦重点产业集群打造150个典型应用场景，推广应用300个工业智能体，引领全省制造业智能化发展走深走实。

二、重点任务

（一）夯实数智化转型的基础支撑

1.推动数据治理和高质量数据集建设。支持企业开展工业数据资产入表和工业数据知识产权登记。鼓励数字化水平2.0及以上的企业构建统一数据管理平台，推动多源异构数据建模分析与分类分级管理。围绕集成电路、服装纺织、消费电子、现代家居等重点行业场景，推动产业链上下游协同开展数据“采洗标测用”，构建高质量、可复用的行业数据集。推进产品主数据标准及行业高质量数据集试点建设，加快打造工业可信数据空间。

2.筑牢算力与模型基础设施底座。提升多元化智算供给水平，开展智算云服务试点，研发大模型一体机、边缘计算服务器，统筹工业云算力部署。支持开发适配制造业需求的高性能算法模型，培育垂类模型，发展“云-边-端”模型体系，增强模型即服务（MaaS）能力，促进“通专模型”的落地应用。

3.构建人工智能应用安全防线。强化企业人工智能安全合规引导，健全数据与网络安全体系。加强工业模型算法安全防护，通过知识库优化、训练语料纠错、生成内容标识等方式，增强人工智能透明度和可解释性，降低幻觉风险，提升人工智能应用风险防范水平。

（二）推动关键业务环节的智能升级

4.研发设计+AI。聚焦产品数字化设计、产品虚拟验证、工艺数字化设计等，构建智能化研发新模式。产品数字化设计依托行业数据集与专业知识库，运用大模型技术开展生成式设计 with 对标分析。产品虚拟验证搭建虚实融合试验环境，应用高精度建模与多物理场联合仿真等开展虚拟验证。工艺数字化设计构建工艺知识库与行业工艺包，应用机理建模与过程模拟实现工艺快速迭代与工序自动生成。

5.生产制造+AI。聚焦排产调度、质量管控、安全生产等，强化工业机器人、智能设备等智能制造装备应用。排产调度推动AI与制造系统深度融合，实现生产排程动态优化、关键工艺参数自适应调整与多设备协同作业。质量管控构建在线智能检测系统，应用AI融合物性表征分析、机器视觉等技术开展多维度检测与评定。安全生产通过智能巡检强化厂务安全管理与设备实时监测，依托预测性维护模型实现健康评估与风险预警。

6.营销服务+AI。聚焦精准营销、远程运维、客户服务等，构建全周期智慧服务体系。精准营销运用AI算法开展用户精准画像与需求预测，通过个性化推荐与智能报价匹配客户需求实现营销精准投放。远程运维依托物联网与AI技术实现状态实时监测、故障预警与远程诊断。客户服务整合多渠道客户数据，构建全服务场景知识库，融合生成式AI技术实现客户问题快速响应与闭环处理。

7.运营管理+AI。聚焦经营决策、供应链协同、绿色节能等，实现基于大模型的全流程一体化运营管理。经营决策汇聚生产、经营等多维数据构建企业数字画像，实现成本波动识别、资源优化配置与经营风险预警。供应链协同融合多元时序数据实现风险预警与智能调度，部署智能仓储管理系统及智能物流设备实现物料自动出入库与动态配送。绿色节能与研发设计、制造执行等深度融合，开展多工序能耗溯源与设备参数优化，实现能源综合管控，建立碳管理系统实现碳足迹全生命周期追踪。

（三）深化重点企业的分级应用

8.推动领军企业打造示范标杆。鼓励龙头企业发挥“头雁效应”，打造工业智能体平台，率先突破从局部优化向全流程智能化重构。推动协作、巡检机器人在生产作业、巡检运维等环节规模化部署，形成一批具身智能进工厂示范样板。探索多智能体的任务调度与群体协作，重点打造“智能模型+数字孪生+工业智能体”协同的“AI+未来工厂”标杆示范，培育AI原生工厂新模式。鼓励雄鹰和链主企业牵头组建创新联合体，围绕“研产供销服”等核心环节，联合产业链上下游开展协同攻关与场景验证，形成一批可复制推广的“全链条AI应用”解决方案。引导领军企业向中小企业开放应用场景与数据资源，协同平台企业、人工智能应用服务商等，构建大中小企业融通发展格局。

9.推动中小企业普惠应用。深入实施中小企业数字化赋能专项行动，梯次推进人工智能应用落地。面向数字化水平2.0企业，引导关键业务系统部署与跨系统集成改造，围绕重点环节按需引入工业智能体和轻量级AI工具。面向数字化水平3.0及以上企业，支持围绕产品数字孪生、设计制造一体化等复杂场景开展高价值集成应用创新，开发和部署智能体，培育一批可复制推广的“小快轻准”AI产品。探索推广“先用后付”“订阅服务”“效果付费”等轻量化服务模式，降低人工智能应用门槛。

（四）探索重点产业集群的提质升级

10.推动新一代信息技术产业的应用赋能。聚焦集成电路、智能物联、高端软件，推动人工智能与信息技术产业深度融合。集成电路重点突破EDA智能化能力，推动计算光刻、辅助缺陷检测等场景落地。智能物联推动智能传感器与边缘AI融合，实现端侧实时决策，构建物联感知中台。高端软件聚焦多模态感知、时序预测与智能决策，构建覆盖需求设计、开发测试、运维管理的智能化工具链。

11.推动高端装备产业的智能升级。聚焦新能源汽车及零部件、高端船舶与海工装备，推动人工智能赋能装备制造智能化升级。新能源汽车及零部件发展智能研发与整零协同，构建覆盖厂务管理、产线合规、质量管控的智能生产体系。高端船舶与海工装备发展智能船舶与海工装备设计，推进下料、焊接等关键工序智能化升级，引入AI辅助诊断、智能在线监造、AI辅助施工等技术。

12.推动现代消费与健康产业的高端发展。聚焦生物医药与医疗器械、现代纺织与服装、现代家居与智能家电，推动人工智能满足多样化需求。生物医药与医疗器械依托靶点智能筛选加速新药发现，融合参数监测与过程预警强化医疗器械合规管控。现代纺织与服装聚焦面料利用优化、吊挂线智能调度提升产线效率，应用生成式算法开

展虚拟试衣与消费者偏好建模。现代家居与智能家电集成数字孪生与智能设计，搭建远程运维平台实现全屋智能场景落地。

13.推动绿色石化与新材料产业的绿智融合。聚焦绿色石化、高端新材料，推动人工智能加速绿色低碳转型与新材料研发。绿色石化依托多维融合感知构建安全生产体系，基于高精度管网模型实现全链路动态优化，运用声振温多维分析与设备健康模型实现预测性运维。高端新材料构建“成分-结构-性能”数据库与仿真孪生平台，发展跨尺度计算框架加速新物质发现与反向设计，应用多智能质检手段实现一致性与零缺陷管控。

（五）构建人工智能赋能的良好生态

14.强化核心技术攻关与标准研制。鼓励产学研用协同，围绕工业基础模型库、工业互通协议、行业大模型、智能边缘设备等核心技术开展联合攻关，提升产业基础能力。聚焦制造业AI应用共性难点，组织实施揭榜挂帅攻关，培育一批典型产品和解决方案。加快推进人工智能在制造业领域应用的标准规范研制，重点围绕工业数据集、工业智能体平台、智能体评测、安全保障等领域构建标准。

15.强化公共平台赋能与成果推广。加快培育工业智能体平台，推进制造业数字化转型促进中心、工业互联网平台智能化升级，拓展“平台+智能体”融合服务。开展“AI陪跑计划”。依托世界互联网大会乌镇峰会、“十链百场万企”等活动，推广AI应用示范企业和解决方案，推动供需精准匹配。依托“一带一路”、金砖合作等机制探索成果对外输出，打造海外智能工厂。16.加大复合型人才培养。面向制造业企业开展人工智能与数字化转型专题培训，培育一批数据集建设、模型训练、智能体开发等专业人才。深化校企合作，研发具有区域特色的AI应用相关课程和教材，推动建设行业人工智能研发中心、实训基地，重点培养既懂行业知识、生产工艺又懂人工智能技术的复合型人才。

三、要素保障

鼓励各地推出符合实际需求的模型券、算力券、语料券、Token券等创新政策，并扩大支持范围和支持力度。健全公共服务对接机制，引导金融机构设立专项信贷产品和贴息政策，加强政策分类指导与效果跟踪评估。

省级重点产业集群“AI+制造”应用典型场景

围绕我省4大产业高地15个重点产业集群，按照“一集群一方案”逐步推进全产业、全链条数智化升级，形成以下62个典型场景。

一、新能源汽车及零部件

工艺数字化设计：面向注塑、焊接、喷涂等业务活动，应用工艺机理建模、流程模拟等技术，实现工艺参数智能优化与方案快速推荐，缩短工艺设计周期。

车间智能排产：面向多品种小批量混线生产，搭建基于深度强化学习的动态排程模型，实现生产约束下的全局最优解，提升资源利用效率。

在线智能检测：面向零部件尺寸、外观检验、内部缺陷检测、生产作业过程检测等业务活动，构建AI视觉检测、超声无损检测、X光CT等自动化在线检测系统；面向关键装配环节，采用SOP产线合规动作智能检测，降低装配包装环节出错率。

设备故障诊断与预测：面向关键设备维护，采集电流、声波、振动等时序数据，应用LSTM时序预测模型实现设备剩余使用寿命预测，通过厂务生产智能化管理实现设备健康度实时监测和处理。。

二、智能物联

端侧智能感知：面向工业设备运行状态监测，推动智能传感器与边缘AI算法融合，实现设备端实时数据处理与本地智能决策。

物联感知中台：面向工厂多源异构设备接入需求，构建物联感知中台，集成多源异构数据，支撑设备管理、连接管理与场景化智能应用开发。

边缘智能网关：面向产线数据采集与预处理，部署边缘智能网关设备，实现工业协议自适应解析与数据预处理，降低云端传输压力。

三、人工智能

端侧智能算法开发与部署：面向智能手表（环）、健康监测仪等可穿戴设备研发，搭建轻量化模型开发与异构计算平台，应用模型剪枝与量化技术，实现低功耗运动识别与生理指标实时分析。

消费级机器人算法训练：面向导览、配送、清洁等服务机器人产品开发，构建多模态算法训练与仿真测试环境，融合视觉导航与语音交互技术，提升产品在动态场景中的自主适应能力。

即时配送智能调度：面向本地生活服务订单分配与路径规划场景，应用时空预测与运筹优化算法，部署AI调度系统实现订单智能派发与配送路径动态优化。

四、集成电路

EDA智能化设计：面向芯片版图设计环节，应用大模型技术自动生成参数化方案，构建智能化设计能力，缩短设计周期。

计算光刻智能建模：面向晶圆制造光刻工艺，融合物理模型与智能算法，提升工艺仿真精度与光刻效率。

晶圆缺陷智能检测：面向晶圆制造与封装测试，部署机器视觉检测系统、超景深3D显微镜、X光工业CT等，实现微米级内外部缺陷精准识别与自动检测。

全流程质量根因分析：面向芯片制造全流程质量追溯，构建质量管控大模型，实现

缺陷根因快速定位与工艺改进闭环。

五、高端新材料

产品数字化设计：打造材料“成分-结构-性能”基础数据库，训练材料研发大模型，支持热力学计算、动力学建模与相态图生成，缩短研发周期。

工艺数字化设计：搭建新材料智能化工艺服务平台，集成材料多物理场仿真模型与工艺知识图谱，实现材料成分与工艺参数智能匹配。

在线智能检测：搭建工艺耦合型在线智能检测系统，集成多物理场仿真与实时工艺参数数据库，实现材料关键指标在线解析。

质量分析与改进：应用多种智能质检手段，构建从原料、工艺、微观结构到最终性能的质量检测体系，通过在线实时监测平台和流程数据闭环，实现高端新材料的一致性与零缺陷管控。

六、现代纺织与服装

产品数字化研发设计：应用生成式设计算法与时尚数据搭建AI大模型，实现服装款式自动生成、流行趋势预测、虚拟试衣与消费者偏好建模。

产品虚拟验证：建立基于高精度3D仿真技术的AI仿真验证系统，实现面料性能、运动变形效果等仿真修改与验证，减少打样成本。

智能排产调度：基于订单与产能数据构建智能排产模型，实现吊挂线智能调度与节拍平衡，提升产线效率。

配方工艺推荐：应用机器学习算法分析面料材质与染色工艺数据，实现染料配方智能推荐与工艺参数动态优化。

在线智能检测：建设融合计算机视觉与深度学习的智能检测平台，实现面料瑕疵自动识别与缝制工艺缺陷分析检测。

规模化/个性化定制：应用大数据与AI技术，采用模块化设计与柔性产线，集成面料利用率优化与自动算料，部署自适应生产系统满足个性化定制与小单快反。

七、新能源与新型储能

智能排产与调度：基于供需数据构建智能排产与调度模型，动态优化设备参数与能源调度，提升产能利用率与交付准时率。

智能运维：建设电站智能运维平台，依托计算机视觉与无人机/机器人巡检实现故障自动识别与预测性维护。

全流程智能生产：构建覆盖全流程的智能生产体系，应用机器学习算法优化工艺参数，提升产品转换效率与良率。

储能智能管控：面向储能电站运行管理，应用AI算法开展电池健康状态评估与安全预警，实现充放电策略动态优化与热管理智能调控。

产业链协同优化：基于上下游供需数据，搭建AI大模型实时调度，实现单位产值能耗显著下降。

八、绿色石化

生产计划优化：集成LIMS、物料数据等多源运行数据，利用AI构建计划优化模型，实现多层次计划联动与多目标优化。

安全一体化管控：基于多维融合感知技术与AI技术助力安全生产体系打造，推进智能巡检系统建设，基于声振温多维数据采集分析及设备健康度模型实现关键设施设备的预测性运维。

先进过程控制：建设基于AI-PID融合的智能控制系统，融合模型预测控制与多变量协

同控制技术，提高装置自动控制水平与运行平稳性。 能源智能管控：建设高精度锅炉、汽轮机及管网模型，实现蒸汽系统“源-网-荷”全链路动态优化，降低能源消耗。
九、生物医药与医疗器械
智能药物研发：打造智能化药物研发平台，开展靶点智能筛选、分子结构设计优化、晶型预测等技术攻关。 新药虚拟筛选：建设AI驱动的新药发现与虚拟筛选平台，通过多模态药效预测大模型加速候选药物发现。 医疗器械合规管理：融合关键工艺参数实时监测与过程质量预警，强化GMP文件智能治理与电子批记录审核，推动偏差与CAPA闭环分析，实现研发、生产、质量全链条数据贯通。
十、低空经济与商业航天
智能飞控算法：发展低空飞行器智能飞控算法，开发视觉导航、全自由度容错控制、自主避障等功能。 实测试飞验证：建设低空产品试飞场，依托实测数据提升模型仿真与分析能力，加速产品迭代验证。 低空智能管控：面向低空空域运行管理，构建低空智能管控平台，实现飞行器实时监控、航线动态规划与运行安全预警。 卫星智能生产：面向商业卫星规模化制造需求，打造柔性化智能产线，应用智能装配机器人、数字化制造系统及自动化测试平台，实现卫星从总装、集成到测试的全流程智能化生产与质量管控。 卫星智能检测：研制面向航空器的智能检测装备，实现检测数据实时回传和闭环追溯。
十一、高端软件
辅助开发：应用大模型开展代码自动生成、历史代码解读与注释补全，支持自然语言交互构建低代码应用，降低工业软件开发门槛与迭代成本。 智能测试：应用深度学习方法自动生成测试用例，结合知识图谱构建测试脚本并开展回归测试自动化，实现代码缺陷智能检测与精准定位，提升软件可靠性与交付效率。 预测运维：面向软件运行维护，应用时序预测算法监测系统性能指标，实现故障提前预警与根因自动分析，结合知识库与历史工单构建智能诊断模型，提升系统稳定性与运维效率。
十二、工业母机与机器人
智能机床：打造智能工业母机，集成模型能力，实现从自然语言指令到任务执行指令的自动转换，降低工艺规划对人的依赖。打造专用智能机床生产过程工艺参数自适应调节模型及故障诊断技术。 人机协同作业：推动多模态大模型在人机协同、多机协作中的应用，实现工业机器人在焊接、上下料等环节的自主感知与协作。 自适应加工：发展自适应加工、智能轨迹规划、精度补偿等能力，构建基于数字孪生的机器人-机床协同作业系统。 设备故障诊断与预测：应用搭载多传感器的移动机器人执行设备巡检，建立故障知识库与设备健康管理系统，实现异常实时报警与智能诊断。

十三、电气与农机装备

能效优化：发展智能电网调度与能效优化平台，基于负荷预测与分布式能源数据，实现电网动态平衡与能效精准调控。

智能诊断与运维：建设电气设备智能诊断与运维系统，集成振动分析、红外监测等多源数据，实现设备故障预警与健康管理的。

智能农机精准作业：面向耕整地、播种、施肥、植保、收获等作业环节，应用北斗导航与AI算法实现农机自动驾驶与精准作业，依托数字孪生与智能管控系统开展农情监测与作业处方生成，提升农业生产效率与智能化水平。

智能农机远程运维：面向智能农机装备运行维护，搭建远程运维服务平台，集成设备运行数据与故障知识库，实现农机状态实时监测、故障预警与预测性维护，提升农机可靠性与服务水平。

十四、高端船舶与海工装备

智能船舶设计：发展智能船舶设计软件，基于历史船型数据库与实时仿真数据，实现线型方案生成与结构设计优化。

关键工序智能化：推进下料、焊接、喷涂、物流等关键工序智能化升级，面向少人化、智能化生产需求部署AI应用。

船舶智能航行：集成多源感知、智能决策与自主控制技术，开发船舶自主航行与辅助驾驶系统，实现航行环境感知、航线自动规划、避碰决策与自主操控。

船舶维修智能辅助：面向船舶维修业务，引入人工智能辅助检测与故障诊断，运用机器视觉与声学分析技术开展船体结构损伤识别与设备状态评估。

海工装备智能监造：运用图像识别等技术，开展海工装备在线监造，确保生产过程质量可控。

十五、现代家居与智能家电

产品数字化研发设计：集成三维建模、CAE仿真、PLM系统及数字孪生技术，建立AI驱动的设计优化算法库，缩短研发周期。

远程运维服务：搭建基于物联网、大数据、AI的远程运维平台，实现设备状态实时监测、故障预测与预防性维护。

客户主动服务：应用深度学习算法构建设备健康度评估模型，建立用户行为特征标签体系，实现从被动维修到主动预防的服务模式转型。

供应商数字化管理：搭建端到端数字化供应链平台，集成SRM、MES、区块链溯源及智能预警模块，实现全链路数据贯通与智能决策。

养老陪护：运用图像识别、语音识别、机器人等技术，实现近远程养老陪护。

